Unreviewed internal report — not peer reviewed. Rendered from the original Markdown text (NatHaz AI Lab, 10-28).

PETW 混合气候建模文献最终综合报告

证据范围

- 本报告依据 `MASTER_CONTEXT.md` 和三个已完成的工作报告综合形成：
- `CLAUDE_OPUS48_FOUNDATIONS_REPORT.md`
- `CODEX_GPT55_CONVECTIVE_REPORT.md`
- `AGY_GEMINI_BROAD_RECON_REPORT.md`
- 三个工作报告均存在。本文没有额外发明文献，也没有把未验证的数值结论作为核心证据。若不同工作报告语气不一致，本文采用更谨慎、更接近可发表文献综述的表述。

1. 一句话总判断

- 混合气候风速极值文献支持的结论是：按风暴类型分离是处理异质极值样本的理论正确方法，在对流风暴、雷暴、downburst 或其他 non-synoptic winds 控制设计尾部的地区通常是必要或强烈推荐的，但文献并不支持“任何地点、任何设计指标都无条件必须分离，且分离一定会改变设计风速”的普遍命题。

2. 分离式建模的理论根据

- 极值风速分析通常假定样本来自同一母体分布，并满足独立、同分布和近似平稳条件。混合气候的核心问题是，年最大风速或阈值以上峰值可能来自不同气象机制，例如温带气旋、雷暴出流、downburst、飓风、台风、季风系统或局地地形风。

- Gomes and Vickery (1978) 建立了经典混合气候框架：先按显著风生机制分别建立极值分布，再把各机制的非超越概率组合成总的极值分布。等价地，也可以把各机制的年超越率相加。

- 这种分离不是为了形式上的分类，而是为了避免把不同尾部形态、发生频率、持续时间和物理结构的风事件强行放入一个分布。若一个较罕见但更强的机制在长重现期尾部超过常见机制，单一 pooled distribution 可能低估长重现期设计风速。

- 文献反复出现的机制是“尾部交叉”：常见机制控制较短重现期或较低阈值，罕见强机制控制较长重现期。飓风海岸、美国内陆雷暴区、新加坡等对流或热带混合气候研究都用不同方式体现了这一点。

- 对结构设计而言，分离的理论依据还包括风场物理不同。对流风、雷暴出流和 downburst 往往具有短持续时间、非平稳性、垂直剖面“nose”形态、风向突变、较小空间尺度和不同阵风因子；这些特征使得直接套用以 synoptic boundary-layer winds 为基础的荷载和响应模型存在风险。

3. 文献中支持“需要分离”的主要证据和条件

- 基础混合气候证据：
- Gomes and Vickery (1978) 是核心来源，提出按机制分离和重组的混合气候极值方法，并指出在混合气候中用单一年最大值 Gumbel 拟合可能低估长重现期风速。

- Holmes 的教材表述也支持不同风暴类型应分别进行统计分析，然后用组合概率获得总体重现期关系。

- 雷暴和对流风证据：

- Twisdale and Vickery (1992) 直接讨论雷暴风设计参数，认为雷暴和大尺度温带系统具有不同统计分布，不应简单混合分析；在部分美国非飓风地区，雷暴可能控制设计相关极值。
- Choi and Tanurdjaja (2002) 在新加坡混合天气系统中发现，按天气系统排序后，短时平均风和 3 秒阵风极值可由小尺度对流系统控制，而较长平均时间可能由大尺度系统更重要。
- Lombardo, Main and Simiu (2009) 发展 ASOS 雷暴和非雷暴风数据的自动提取与分类方法，并把分离作为极值分析的前置步骤。其研究指出，在所分析站点中雷暴风可控制长重现期极值。

- Zhang et al. (2018) 在北地中海混合气候高频记录中发现，分离后雷暴分布给出最高极值，混合极值分布在高重现期趋近雷暴分布，pooled extremes 可能低估极值风速。

- 飓风和非飓风混合气候证据：

- Russell (1971)、Batts et al. (1980)、Vickery et al. (2000, 2009) 形成了飓风风险模拟路线。其意义不是证明雷暴分离，而是提供了混合气候中“罕见强机制单独建模”的典型范例。

- [label] and Shahid (1998) 的美国设计阵风图处理了飓风和非飓风区域的不同方法，体现了设计图谱中按机制处理的工程实践。

- 支持分离的条件可概括为：

- 观测记录确实由两个或多个物理机制贡献极值。
- 各机制的极值尾部、发生率或平均时间尺度存在可辨识差异。
- 设计重现期位于或超过罕见强机制与常见机制的尾部交叉区。
- pooled sample 中控制尾部的机制被低频样本稀释，导致单一分布拟合不能可靠外推。
- 结构设计目标不仅是 basic wind speed，还包括阵风因子、垂直剖面、空间相关、非平稳响应或荷载组合。

4. 文献中反对“无条件必须分离”的证据和限制

- 文献并没有否定分离的理论合理性，但明确限制了“无条件必须分离”的说法。

- Cook, Harris and Whiting (2003) 是关键限制证据。该文重新审视 Gomes-Vickery 混合气候方法，保留按机制处理的思想，但指出当参考尺度转到约 50 年设计期时，问题在一些例子中可简化为单一主导机制。含义是：识别机制仍有价值，但最后的设计风速可能由一个机制决定，并不一定需要复杂多机制组合才得到不同数值。

- Harris (2009) 的 XIMIS 方法和 Harris and Cook (2014) 关于 Weibull 父分布的论述，提供了稳健单模型或混合父分布路线。该路线并不要求每次都先做显式物理分类，尤其在一个机制明显

主导或数据不足以可靠分类时，可能更实际。

- Cook (2004) 强调混合气候极值的置信限问题。分离会减少每一类样本数量，增加估计不确定性。若分类后的样本太少，分离带来的同质性收益可能被方差增加抵消。
- 分类本身是薄弱环节：
- Holmes 指出需要的气象元数据常常未记录，分类可能费时且困难。
- De Gaetano et al. (2014) 强调理想分类需要联合使用风速记录和天气情景，但实际大数据处理中往往只能半自动加专家判断。
- Lombardo et al. (2009)、Vallis et al. (2019) 和 Cook (2023) 都显示，自动分类需要处理时间窗口、气压温度变化、天气报告和疑似错误观测。
- 二分法不总是成立。Kasperski (2002)、Solari (2014) 和 De Gaetano et al. (2014) 都指出 gust fronts 或中间型事件可能介于典型温带低压和典型雷暴之间。若强行只分“雷暴”和“非雷暴”，可能引入新的误分配。
- 频繁发生雷暴不等于雷暴控制设计风速。一个地点可能雷暴很多，但设计重现期下的控制机制仍可能是飓风、温带气旋、山地风或其他机制。
- 分离并不自动保证结果更准确。分离后的每个子模型、暴露修正、平均时间转换、独立事件定义和置信区间处理仍然可能有误。

5. 对流风暴、雷暴、downburst 和 non-synoptic winds 文献的具体结论

- 对流风暴和雷暴不是单纯“高风速样本”的标签，而是具有不同物理结构的风生机制。文献反复指出其与 synoptic boundary-layer winds 在持续时间、空间尺度、风速突增、风向变化、垂直剖面、阵风因子、湍流特征和非平稳性上不同。
- Twisdale and Vickery (1992) 的结论可用于支持：在美国若干非飓风区域，雷暴风和大尺度温带风应作为不同分布处理；若雷暴控制尾部，混合分析可能低估设计风速，并可能误代表方向性。
- Choi 系列关于新加坡的研究可用于支持：在赤道或季风对流混合气候中，风暴类型对平均时间和阵风换算很关键；雷暴风可在短时平均和 3 秒阵风极值上占主导，雷暴与非雷暴风的 gust factor 不同。
- Lombardo, Main and Simiu (2009) 的贡献是把雷暴和非雷暴分类转化为可操作的数据处理方法，并明确服务于 extreme-value analysis。其重要性在于说明大规模观测数据必须先处理 storm type、独立事件和数据质量问题，才能进行可靠尾部估计。
- De Gaetano et al. (2014) 的贡献是把事件分为 depressions、thunderstorms 和 gust fronts 三类，说明混合气候分离不应被简化为所有地点都适用的二分类。
- Solari (2014) 及 Solari et al. (2015, 2020) 把问题从 basic wind speed 扩展到 structural loading。其结论更强：即使同一名义设计风速相近，雷暴出流的非平稳性和不同湍流结构也可能要求不同响应模型和安全格式。

- Kwon and Kareem (2009, 2013) 的 gust-front factor 和 generalized gust-front factor 属于响应模型证据。它们不主要证明某地点雷暴风控制极值，但支持 downburst/gust-front 风不能简单等同于常规边界层风荷载。
- Lombardo et al. (2014)、Gunter and Schroeder (2015) 等现场或近地测量研究支持“wind is wind”假设不足。它们说明雷暴出流的垂直剖面和时间演化可能与传统规范假定不同。
- Vallis et al. (2019) 和 Cook (2023) 显示，现代大样本极端阵风研究仍然从 synoptic、non-synoptic、downburst/gust-front 和疑似错误观测的分类出发。这支持分离的实践必要性，同时也强调误分类和假观测是核心风险。

6. 可以作为 PETW 文献前提的结论

- PETW 可以把 mixed wind climate 定义为：一个地点或区域的极端风由多个气象机制共同贡献，且这些机制在发生率、尾部行为、时间尺度或物理结构上不同。
- PETW 可以主张：从极值统计理论看，若样本来自不同风生机制，先分离为较同质的子样本并组合其超越概率，是混合气候文献中的经典且被广泛采用的方法。
- PETW 可以主张：对流风、雷暴、downburst 和 gust-front 类 non-synoptic winds 与 synoptic winds 在工程相关特征上不同，因此在对流混合气候中，分离不仅影响极值风速估计，也可能影响阵风换算、垂直剖面、荷载模型和结构响应解释。
- PETW 可以主张：已有实证研究在特定地区发现对流或雷暴风控制设计尾部，例如美国内陆部分站点、新加坡和北地中海监测站点；因此“对流风暴分离在对流主导或对流显著贡献的混合气候中通常必要”有文献基础。
- PETW 可以主张：忽略控制尾部的罕见强机制，可能导致长重现期设计风速低估；这一逻辑在雷暴和飓风混合气候中均有文献支持。
- PETW 应把最终表述限定为条件命题：分离的必要性取决于当地机制构成、尾部交叉位置、设计重现期、平均时间、数据记录长度、分类精度和设计目标。

7. 仍然必须由 PETW 自己的数据回答的问题

- PETW 研究区域或站点是否确实属于混合风气候，而不是由单一机制在所有设计相关重现期上明显主导。
- PETW 数据中各类风暴事件的可分类性如何。需要判断是否能可靠分为 synoptic、thunderstorm、downburst/gust-front、tropical cyclone、其他机制或疑似错误观测。
- 对流风暴在 PETW 数据中控制的是哪一个指标：
- 年最大 3 秒阵风。
- 10 分钟或 1 小时平均风。
- 阈值以上峰值。
- 特定方向风速。

- 结构响应相关的非平稳时程。
- 对流风、雷暴或 downburst 的 hazard curve 是否在 PETW 设计重现期附近超过 synoptic winds。没有这个交叉证据，不能声称对流风一定控制设计风速。
- 分离后各类样本数量是否足以支撑可靠极值拟合。若某类样本太少，需要考虑 station pooling、区域频率分析、物理模拟、贝叶斯或置信区间处理，而不能只给出点估计。
- pooled analysis 与 separated analysis 在 PETW 数据上的设计风速差异有多大。文献只能提示可能方向和条件，不能替代本地计算。
- PETW 是否需要把分类用于 basic wind speed 之外的环节，例如 gust factor、平均时间转换、暴露修正、垂直剖面、非平稳响应、荷载组合或安全系数。
- PETW 所采用的分类规则对结果是否敏感。应测试不同雷暴窗口、独立事件间隔、阈值、天气报告、雷达或闪电资料、气压温度变化标准对尾部估计的影响。

8. 高优先级参考文献清单

- Gomes, L. and Vickery, B. J. (1978). "Extreme wind speeds in mixed wind climates." *Journal of Industrial Aerodynamics*, 2(4), 331-344. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-6105(78)90018-1
- 作用：混合气候极值分析的奠基文献，提出按机制分离并组合非超越概率的基本框架。PETW 的统计理论前提应从这里开始。
- Cook, N. J., Harris, R. I. and Whiting, R. (2003). "Extreme wind speeds in mixed climates revisited." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 91(3), 403-422. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-6105(02)00397-5
- 作用：重新审视混合气候方法，保留机制分离思想，同时给出重要限制，即设计期尺度下常可能简化为一个主导机制。PETW 必须引用它来避免过度声称。
- Cook, N. J. (2004). "Confidence limits for extreme wind speeds in mixed climates." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 92(1), 41-51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2003.09.037
- 作用：说明分离带来的置信限和样本量问题，是 PETW 讨论 bias-variance trade-off 的关键文献。
- Twisdale, L. A. and Vickery, P. J. (1992). "Research on thunderstorm wind design parameters." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 41(1-3), 545-556. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-6105(92)90461-I
- 作用：直接支持雷暴和温带大尺度风应区别处理，且雷暴可在部分美国非飓风地区控制设计相关极值。

- Choi, E. C. C. and Tanurdjaja, A. (2002). "Extreme wind studies in Singapore. An area with mixed weather system." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 90(12-15), 1611-1630. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-6105(02)00274-X

- 作用：提供赤道混合气候中按天气系统分离的经验案例，说明控制机制可随平均时间变化。

- Choi, E. C. C. and Hidayat, F. A. (2002). "Gust factors for thunderstorm and non-thunderstorm winds." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 90(12-15), 1683-1696. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-6105(02)00279-9

- 作用：支持雷暴与非雷暴风在 gust factor 和平均时间转换上不同，是从 basic wind speed 走向设计应用的重要证据。

- Lombardo, F. T., Main, J. A. and Simiu, E. (2009). "Automated extraction and classification of thunderstorm and non-thunderstorm wind data for extreme-value analysis." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 97(3-4), 120-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.03.001

- 作用：提供 ASOS 雷暴和非雷暴风提取分类方法，直接连接 storm-type classification 与 extreme-value analysis。

- Lombardo, F. T. (2012). "Improved extreme wind speed estimation for wind engineering applications." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 104-106, 278-284. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2012.02.025

- 作用：把风暴类型、数据分辨率、微气象特征和极值方法作为设计风速改进的一组问题处理。适合支撑 PETW 的方法论背景。

- De Gaetano, P., Repetto, M. P., Repetto, T. and Solari, G. (2014). "Separation and classification of extreme wind events from anemometric records." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 126, 132-143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.01.006

- 作用：强调同质事件族分类是混合气候极值和响应分析的关键，并提出 depressions、thunderstorms、gust fronts 三分类。PETW 应引用它来处理二分类限制。

- Solari, G. (2014). "Emerging issues and new frameworks for wind loading on structures in mixed climates." *Wind and Structures*, 19(3), 295-320. DOI: https://doi.org/10.12989/was.2014.19.3.295

- 作用：把分离必要性从风速统计扩展到荷载、响应和安全格式。适合支撑 PETW 关于对流风设计解释的文献前提。

- Solari, G., Burlando, M., De Gaetano, P. and Repetto, M. P. (2015). "Characteristics of thunderstorms relevant to the wind loading of structures." *Wind and Structures*, 20(6), 763-791. DOI: https://doi.org/10.12989/was.2015.20.6.763

- 作用：量化雷暴风与 synoptic winds 的工程相关差异，支持分离的物理基础。

- Zhang, S., Solari, G., Yang, Q. and Repetto, M. P. (2018). "Extreme wind speed distribution in a mixed wind climate." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 176, 239-253. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.03.019
- 作用：PETW 问题高度相关的实证研究，显示在雷暴显著的混合气候中，雷暴分布可控制高重现期极值，pooled analysis 可能低估风速。
- Kasperski, M. (2002). "A new wind zone map of Germany." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 90(11), 1271-1287. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-6105(02)00257-X
- 作用：说明风区图可采用按物理现象分离的极值分析，同时提醒 gust-front 中间类使简单二分法不足。
- Kwon, D. K. and Kareem, A. (2009). "Gust-front factor: New framework for wind load effects on structures." *Journal of Structural Engineering*, 135(6), 717-732. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000010
- 作用：提供 gust-front/downburst 荷载效应的框架证据，支持对流出流不宜完全按常规边界层风响应处理。
- Kwon, D. K. and Kareem, A. (2013). "Generalized gust-front factor: A computational framework for wind load effects." *Engineering Structures*, 48, 635-644. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.12.024
- 作用：延伸 gust-front factor，为 nonstationary gust-front 结构响应提供计算框架。
- Lombardo, F. T., Smith, D. A., Schroeder, J. L. and Mehta, K. C. (2014). "Thunderstorm characteristics of importance to wind engineering." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 125, 121-132. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2013.12.004
- 作用：支持雷暴近地风在时间尺度、垂直剖面、gust factor 和平稳性方面不同于传统边界层风。
- Gunter, W. S. and Schroeder, J. L. (2015). "High-resolution full-scale measurements of thunderstorm outflow winds." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 138, 13-26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.12.005
- 作用：现场高分辨率测量证据，说明 thunderstorm outflow 的剖面演化和局地结构需要单独认识。
- Vallis, M. B., Cook, N. J., Miller, C. A. and Lombardo, F. T. (2019). "Classification and identification of synoptic and non-synoptic extreme wind events from surface observations in South America." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 193, 103963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2019.103963
- 作用：现代大范围观测分类研究，说明 synoptic、non-synoptic 和疑似错误观测的区分对基本风速图有实际意义。

- Cook, N. J. (2023). "Automated classification of gust events in the contiguous USA." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 234, 105330. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2023.105330

- 作用：现代美国阵风事件自动分类研究，强调极端阵风观测是多类事件和伪观测的混合体，分类仍是风危险度评估的前置问题。

- Harris, R. I. (2009). "XIMIS, a penultimate extreme value method suitable for all types of wind climate." *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 97(5-6), 271-286. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.06.011

- 作用：提供对“必须显式分离”的重要方法学制衡。PETW 可用它说明稳健极值方法有时可处理不同风气候，而不必把分离表述为无条件要求。

- Harris, R. I. and Cook, N. J. (2014). "The parent wind speed distribution: Why Weibull?" *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 131, 72-87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.05.005

- 作用：为 Weibull 类父分布和混合父分布提供物理统计基础，支持“混合描述有用，但单一稳健尾部模型有时足够”的谨慎观点。

- [label] J. A. and Shahid, S. (1998). "Design gust wind speeds in the United States." *Journal of Structural Engineering*, 124(2), 207-214. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1998)124:2(207)

- 作用：设计风速图中按飓风和非飓风机制采用不同处理的工程案例。可作为混合气候思想进入规范实践的背景证据。

- O'Grady, J. G., Stephenson, A. G. and McInnes, K. L. (2022). "Gauging mixed climate extreme value distributions in tropical cyclone regions." *Scientific Reports*, 12, 4626. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-08382-y

- 作用：虽应用于极端水位，但清楚重述混合气候尾部交叉和单一 GEV 可能低估高重现期水平的统计逻辑，可作为开放获取的概念佐证。

9. 需要 PI 后续重点判断的问题

- PETW 的目标陈述应选择哪一种强度：
- 较稳妥表述：对流风暴分离是混合气候极值分析中理论正确且在对流显著地区通常必要的步骤。
- 较强表述：PETW 区域的设计风速必须分离对流风暴才能避免低估。

- 第二种表述只有在 PETW 本地数据证明对流机制控制设计尾部后才成立。

- PI 需要决定 PETW 的核心问题是 design wind speed，还是 broader structural design interpretation。若只讨论风速统计，必要性是条件性的；若包括荷载、响应和 safety format，Solari 和 Kwon-Kareem 路线给出的分离理由更强。

- PI 需要决定分类粒度。最低限度是 synoptic 与 convective/non-synoptic；更稳妥的是允许 thunderstorm、downburst/gust-front、tropical cyclone、frontal depression、artifact 或 uncertain 类别，避免强制二分。

- PI 需要判断是否具备足够数据支撑分离：

- 连续高频风速记录。
- 峰值阵风与平均风。
- 事件时间戳和独立事件间隔。
- 雷暴报告、闪电、雷达、降水、气压、温度或天气型资料。

- 站点暴露、粗糙度和地形修正信息。

- PI 需要比较 pooled 与 separated 两套估计：

- 相同平均时间和暴露条件下的 50 年、100 年或 PETW 所需重现期风速。
- 各机制 hazard curves 的交叉点。
- 各估计的置信区间，而不只是点估计。

- 对分类误差和阈值选择的敏感性。

- PI 需要特别判断对流风暴分离是否对 PETW 的最终结论有实质影响：

- 若分离后对流尾部明显控制设计重现期，则可把“对流分离必要”作为 PETW 的数据结论。
- 若一个机制在所有相关重现期显著主导，则分离仍可用于解释和质控，但未必改变设计风速。
- 若分类不可靠或样本太小，则应把结论表述为“当前数据不足以证明分离会改变设计值”，并报告不确定性。

最终可引用的核心表述

- 对 PI 的问题，最稳健的文献综合回答是：已有混合气候建模研究普遍认为，风暴类型分离是处理异质极端风样本的理论正确方法；对于对流风暴、雷暴、downburst 和其他 non-synoptic winds，当它们在当地极端风尾部有显著贡献或控制设计重现期时，分离通常是必要的；但文献同时明确显示，分离是否会改变某一地点的设计风速，取决于本地机制占比、尾部交叉、记录长度、分类质量和设计指标，因此 PETW 不能仅凭文献断言任意地点都必须分离对流风暴。